

פרק 18

תרופות הגורמות ליתר לחץ דם

ד"ר שני זילברמן-איצקוביץ

פרופ' לאוניד פלדמן

פרופ' מוטי מושקט

"The person who takes medicine must recover twice, once from the disease and once from the medicine."

Prof. Sir William Osler, MD (1849-1919).

תרופות, תוספי תזונה וחומרים שונים מהווים גורם משמעותי, לעתים תתמוערך, ליתר לחץ דם שניוני או לחוסר יכולת לאזן יתר לחץ דם קיים. תרופות אלו עשויות לגרום לעלייה ישירה בלחץ הדם, להחמיר יתר לחץ דם קיים, או לפגוע ביעילות הטיפול האנטיהיפרטנסיבי.

כ-18% מהאוכלוסייה הבוגרת עם יתר לחץ דם משתמשים בתרופות העלולות להעלות לחץ דם או להפריע לפעילותן של תרופות להורדת לחץ דם (1,2). אוכלוסיות בסיכון מוגבר ליתר לחץ דם תרופתי כוללות: מטופלים עם אי ספיקת כליות כרונית (chronic kidney disease, CKD), מושגלי כליה, קשישים וחולי אי ספיקת לב (heart failure).

לפיכך, זיהוי יתר לחץ דם תרופתי והבנת המנגנונים הפתופיזיולוגיים העומדים בבסיסו הם שלב קריטי בהתמודדות עם יתר לחץ דם חדש, החמרה באיזון לחץ דם, או יתר לחץ דם עמיד לטיפול.

מנגנונים הקשורים ליצירת לחץ דם הנגרם מטיפול תרופתי מתחלקים למספר סוגים:

- צבירת נתרן ועלייה בנפח התוך כלי
- כיווץ כלי דם, (וזוקונסטריקציה ישירה) או הפעלה של מערכת העצבים הסימפתטית
- שינויים הורמונליים, כגון השפעה על מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון (renin-angiotensin-aldosterone system, RAAS), או השפעה על רצפטור מינרלוקורטיקואידי

מטרת פרק זה היא לסקור באופן שיטתי תרופות, תוספי תזונה וחומרים נפוצים העלולים לגרום ליתר לחץ דם, להחמיר איזון לחץ דם קיים, או לפגוע ביעילות הטיפול האנטיהיפרטנסיבי, ולהציע גישה קלינית מובנית לזיהוי, הערכה וטיפול ביתר לחץ דם שמקורו תרופתי.

תרופות ממשפחת non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) מהווים את אחת הסיבות השכיחות והלא מזוהות לאיאיזון יתר לחץ דם בקהילה, במיוחד בקרב קשישים, חולי CKD וחולי איספיקת לב. במטופלים עם יתר לחץ דם שאינו מאוזן או עם החמרה בלתי מוסברת בלחץ הדם, יש להתייחס לשימוש ב-NSAIDs כגורם הפיך פוטנציאלי, ולשקול הפסקה או החלפה של הטיפול בטרם הרחבת הטיפול האנטיהיפרטנסיבי. התרופות השכיחות הגורמות ליתר לחץ דם מוצגות בטבלה 1.

בשנים האחרונות הוכנסו לשימוש קליני תרופות רבות המשמשות לטיפול בגידולים ממאירים. חלק מהתרופות האונקולוגיות הן בעלות פוטנציאל לעליית לחץ דם. יתר לחץ דם משני לטיפולים אונקולוגיים אינו מהווה סיבה להפסקת טיפול מציל חיים, אך מחייב ניטור הדוק, זיהוי מוקדם והתאמת טיפול אנטיהיפרטנסיבי בהתאם למנגנון הפתופיזיולוגי ולפרופיל תופעות הלוואי של הטיפול האונקולוגי.

תרופות אונקולוגיות מוצגות בטבלה 2.

טבלה 1. התרופות השכיחות הגורמות ליתר לחץ דם

תרופות וחומרים	פירוט המנגנון ליתר לחץ דם ושכיחות התופעה	טיפול ליתר לחץ דם הנגרם מהתרופה
תרופות שכיחות בקהילה בעלות סיכון גבוה ליתר לחץ דם		
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (3,4)	עיקוב 1 cyclooxygenase (COX) ו־2 וירידה בייצור פרוסטגלנדינים. המנגנונים כוללים: מניעה של מנגנון הרחבת כלי דם, צבירת מלח ומים, הפעלה של מערכת ה-RAAS, ושינוי התגובה לטיפול תרופתי אנטי-היפרטנסיבי לתרופות ממערכת ה-RAAS, חוסמי ביתא, ומשתנים. NSAIDs גורמים בממוצע לעליית לחץ דם של כ-5-8 מ"מ כ"כ, אך העלייה עלולה להיות משמעותית יותר במטופלים בסיכון (מחלות כליה, אי ספיקת לב, סוכרת ורקע של יתר לחץ דם).	הפסקת NSAIDs או החלפתה בתרופה שאינה מסוג NSAIDs באם ניתן. באם לא ניתן להפסיק הטיפול מומלץ להשתמש בתרופות שפעילותן אינה מושפעת מ-NSAIDs כגון חוסמי תעלות סידן.
Sodium Kayexalate, Sodium-Zirconium cyclosilicate, Sodium-Chloride, Sodium bicarbonate	תרופות המכילות נתרן, אשר חלקו ייספג ממערכת העיכול, ועל כן צבירה סיסטמית של מלח ומים. כמות הנתרן הנספגת תלויה מינון, ועלולה להוביל להחמרה באי ספיקת לב. יש לשים לב בתוספי תזונה לרכיבי נתרן שמוספים לעתים.	בשלב ראשון יש צורך בהפחתת המינון המצטבר, למינימום האפשרי. בנוסף מומלץ לטפל על ידי שילוב עם תרופות משתנות המורידות אשלגן כגון תיאזידים או משתני לולאה.
סטרואידים סיסטמיים או טופיקליים (5)	הטיפול בסטרואידים סיסטמיים יגרום לעלייה בלחץ הדם, והסיכון עולה ככל שמינון הטיפול גבוה יותר ומשך הטיפול ארוך יותר. קיימת השפעה ישירה של קורטיזול על הרצפטור למינרלוקורטיקואידים ועל כן צבירה של מלח ומים.	הגבלת צריכת מלח, ואם ניתן אז הורדת המינון יכולים לעזור באיזון לחץ הדם. טיפול תרופתי מומלץ כקו ראשון לרוב כולל משתנים - על מנת להפחית צבירת נתרן כחלק מהמנגנון העיקרי. מבין המשתנים, תיאזידים עדיפים על פני משתני לולאה (פוסיד) מכיוון שהם מפחיתים אובדן סידן ומונעים אוסטאופורוזיס משני לסטרואידים. קווי טיפול נוספים יכללו ACEi/ARBs
טיפול לגודש באף ושיעול (6) המכיל, pseudo ephedrine phenylephrine, xylometazoline, oxymetazoline	ואזוקונסטרקציה משנית להפעלה של רצפטורים מסוג α -1 adrenergic, מובילים ליתר לחץ דם וטכיקרדיה.	מומלץ להימנע במטופלים עם יתר לחץ דם לא נשלט. ניתן לשקול מעכבי רצפטור α 1 adrenergic.
סטרואידים אנאבוליים	טסטוסטרון הוא בעל אפקט מינרלוקורטיקואידי ואפקט של עליה בייצור אריתרופואטין בכליה	יש להפסיק טיפול באם מתפתח יתר לחץ דם ולהוריד מינון אם ניתן במטופלים שלא ניתן להפסיק את הטיפול.

יש להימנע משימוש במטופלות עם יתר לחץ דם עמיד לטיפול תרופתי או שאינו מאוזן. התופעה לרוב הפיכה עם הפסקת השימוש ל-3 חודשים. על מנת למנוע את העלייה בלחץ הדם, מומלץ להשתמש במדבקות ולא בטיפול פומי.	קיימת הפעלה של מערכת RAAS על ידי אסטרוגן, המובילה לאגירת מלח ומים. קיים קשר ישיר למינון האסטרוגן ולמשך הטיפול. טיפול הורמונלי בצורת מדבקות, בהשוואה לטיפול פומי באסטרוגן לא גרם לעליה דומה בלחץ הדם	גלולות למניעת היריון (5), וטיפול הורמונלי חלופי לנשים לאחר מנופאוזה
ניתן לנסות מינונים נמוכים של משתנים כגון תיאזיד.	השפעה אנטי-אנדרוגנית. מובילה לצבירת מלח והיפרולמיה ככל הנראה משנית להשפעה על הפרשה הורמונלית באדרנל	Danazol לטיפול באנדומטריוזיס (6)
באם ניתן, יש לנסות להוריד את המינון של הטיפול או את תדירות הטיפול תוך שמירה על המוגלובין מטר. בחולים אלה קיימת תגובה טובה לכל קבוצות התרופות ליתר לחץ דם, כולל ACEi/ARBs, משתנים, ומעכבי תעלות סידן.	עלולים לגרום להתפתחות או החמרת יתר לחץ דם בכ-20-30% מהמטופלים. המנגנון כולל כיווץ כלי הדם (vasoconstriction) ועלייה בצמיגות הדם (viscosity).	אנלוגים של אריתרופואטין (Erythropoiesis-Stimulating Agents) המשמשים לטיפול באנמיה
יש לנטר את רמות התרופה בדם ולהימנע מטיפול עודף אם ניתן. האפקט של ציקלוספורין משמעותי יותר מטקורולימוס על לחץ הדם ויש לשקול אפשרות להחלפת הטיפול באם אפשרי. קיימים מחקרים שהדגימו שיפור בלחץ הדם עם חוסמי תעלות סידן (כגון אמלודיפין) ו-ARBs, ולפי הצורך שילוב עם תיאזידים. קיים מחקר אחד אשר המליץ להיזהר בשילוב עם ACEi וחוסמי ביתא.	כיווץ כלי הדם - סיסטמית וכלייתית משנית ל-endothelin-1 וירידה ב-NO, וצבירת מלח ומים. קיים קשר תלוי מינון התרופה ורמתה בדם.	Calcineurin Inhibitors - ציקלוספורין / טקורולימוס
הפסקת השימוש בחומרים הנרכשים באופן לא חוקי ממדינות אחרות לצורך ירידה במשקל.	מעכב reuptake של סרוטונין ונוראדנלין. נאסר לשימוש בארץ.	Sibutramine לירידה במשקל
תרופות שגורמות ליתר לחץ דם בשכיחות נמוכה		
האפקט על עליית לחץ הדם, ככל הנראה, תלוי מינון ועל כן במטופלים הסובלים מלחץ הדם ההמלצה הינה להפחית את המינון היומי המצטבר. ההמלצה הינה להגביל שימוש ל-4 גרם ליום. (7)	ברוב המקרים נחשב בטוח. אך קיים עיכוב על יצירת פרוסטגלנדינים, באפקט דומה אך חלש יותר מ-NSAIDs.	Acetaminophen paracetamol (3)
אין המלצה ספציפית לטיפול, ניתן לשקול שימוש בתרופה ספירונולקטון.	הפרעה בסינטזת קורטיקו-סטרואידים באדרנל בשילוב עם עיכוב האנזים 11 β -hydroxysteroid dehydrogenase type 2, מובילה לתמונה דמוית עודף אלדוסטרון, לעיתים מלווה בהיפוקלמיה. (8)	תרופות אנטי-פטרייתיות Intraconazole/ posaconazole Ketokonazole6

אם ניתן, יש להחליף את הטיפול. אפשר לשקול השמת הטיפות בשכיבה והוספת לחץ מקומי על החלק העליון של גשר האף, היכן שמתנקזות הדמעות על מנת להפחית ספיגה.	Phenylephrine הינו אגוניסט α אדרנרגי, שיוביל לכיווץ כלי הדם. סטרואידים ו-NSAIDs יכולים להגיע דרך תעלת הדמעות אל ריריות האף ולהיספג שם אל הסירקולציה הסיסטמית ולהוביל לתופעות לוואי.	טיפות עיניים המכילות phenylephrine, NSAIDs או סטרואידים (9)
תרופות בעלות השפעה נירולוגית / פסיכיאטריות		
יש להימנע מאכילת מוצרים המכילים טירמין בעת השימוש בתרופה. ניתן לשלב עם בנזודיאזפינים ותרופות אנטי-היפרטנסיות אחרות כגון מעכבי תעלות סידן. יש להימנע משילוב התרופות עם תרופות המכילות phenylephrine/pseudoephedrine.	MAO inhibitors בשילוב עם מאכלים עתירי טירמין גורם לעליות לחץ דם מהירות משנית לעודף טירמין בדם אשר יגרום לשחרור אדרנלין/נוראדרנלין ולכיווץ כלי דם.	Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) (10)
מומלץ להימנע משימוש משולב של amlodipine ו-Venlafaxine בשל אינטראקציה של מטבוליזם התרופות. ניתן גם להחליף לנוגדי דיכאון אלטרנטיביים: SSRIs, כמו Escitalopram (Ciprallex), שבד"כ לא גורמים לעליית ל"ד.	Venlafaxine (Effexor), Duloxetine (Cymbalta), גורמים לעליית לחץ דם תלויית מינון על ידי הפעלה של מערכת העצבים הסימפתטית	Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) (10,11)
אם ניתן למצוא חלופה מתאימה, יש להפסיק את הטיפול. אם לא, יש לשלב טיפול תרופתי שיכול לכלול חוסמי ביתא בשילוב עם אלפא, או מעכבי RAAS, CCB או משתנים.	השפעה על מערכת העצבים הסימפתטית ועליית לחץ דם של 5-8 מ"מ כספית	dopamine and norepinephrine reuptake inhibitor Bupropion (Wellbutrin) (10)
אם ניתן למצוא חלופה מתאימה, יש להפסיק את הטיפול. אם לא, יש לשלב טיפול תרופתי שיכול לכלול חוסמי ביתא / אלפא, או כל טיפול תרופתי אחר.	מעלים רמות של נוראפינפרין בשל עיכוב reuptake. בנוסף משמשים כאנטגוניסטים של $\alpha 1$ אדרנרגיים, ועל כן קשורים גם לתת לחץ דם אורטוסטטי	Tricyclic Antidepressants (TCAs) Amitriptylin (Elatrol)
אם ניתן למצוא חלופה מתאימה, יש להפסיק את הטיפול. אם לא, יש לשלב טיפול תרופתי שיכול לכלול חוסמי ביתא / אלפא, או כל טיפול תרופתי אחר.	שפועל של מערכת העצבים הסימפתטית	תרופות אנטי-פסיכוטיות Clozapine / Olanzapine
בשלב האקוטי של הטיפול יש להשתמש בבנזודיאזפינים. בנוסף ניתן לשלב nitroglycerine או nitroprusside לאיזון לחץ הדם. יש לציין כי השימוש בחוסמי ביתא, במיוחד הסלקטיביים, אינו מומלץ כטיפול בחירה.	שפועל של מערכת העצבים הסימפתטית על ידי חסימת רה-אפטיק של נוראפינפרין ודופמין והעלאת נוראדרנלין בסינפסות. התגובה מתווכת על ידי כיווץ כלי דם פריפריים ועליה בדופק והתכווצות הלב	חומרים ממריצים: amphetamine, cocaine, ecstasy, modafenil
במקרה של Methylphenidate ניתן לשקול החלפה ל-Guanfacine, אשר גורמת להורדת לחץ דם במקביל לטיפול ב-ADHD	עליה בנוראפינפרין ודופמין בסינפסות	תרופות לטיפול ב-ADHD Methylphenidate (Ritalin), Lisdexamfetamine Vyvanse (6)

מאכלים ותוספי תזונה		
Caffeine	עליות חדות של ל"ד בעקבות צריכה של קפאין מתווך על ידי עליה בטונוס הסימפתטי. יש לציין כי לאחר שבועיים של שימוש בקפאין, התגובה אינה נצפית, ושימוש כרוני לא גורם ללחץ דם גבוה או מחלות לב וכלי דם.	במטופלים עם לחץ דם גבוה יש להגביל צריכה של קפאין עד 300 mg ליממה, ולהימנע בחולים עם יתר לחץ דם בלתי נשלט.
שורש הליקוריצ' Glycyrrhiza glabra	עיכוב של 11 β -hydroxysteroid dehydrogenase type 2, מוביל לעליה בקורטיזול תוך כלייתי, על ידי מניעת הפיכתו לקורטיזון אשר אינו פעיל. קורטיזול משפעל את הרצפטור למינרלוקורטיקואידים וגורם לצבירת נתרן והיפוקלמיה.	הימנעות מצריכה של ליקוריצ' או הימנעות משימוש בחומרים המכילים ליקוריצ' - כולל בתוספי תזונה
שימוש בתכשירים על בסיס צמחי מרפא.	Ephedra alkaloids (ma-huang), (Bitter orange) Synephrine משמשים לירידה במשקל; Yohimbine משמש לטיפול באימפוטנציה בגברים.	יש להימנע משימוש בתכשירים אלו במטופלים עם יתר לחץ דם.
אלכוהול (12)	היעדר הרפיה של כלי הדם משני לנזק חמצוני לאנדותרל כלי הדם. ירידה בתגובה לטיפול תרופתי אנטי-היפרטנסיבי	הפחתה בצריכת אלכוהול עד 2 משקאות ליום לגבר ומשקה אחד לאישה. במטופלים עם יתר לחץ דם שאינו מאוזן מומלצת הימנעות משתיית אלכוהול. בנוסף יש להמליץ על פעילות גופנית, מעכבים של מערכת ה-RAAS או חוסמי תעלות סידן.

Abbreviation: ACEi - Angiotensin-converting enzyme inhibitors; ARBs - Angiotensin II receptor blockers; CCB - Calcium channel blockers; CKD - Chronic kidney disease; COX - Cyclooxygenase; ESA - Erythropoiesis-stimulating agents; HF - Heart failure; MAOIs - Monoamine oxidase inhibitors; NO - Nitric oxide; NSAIDs - Non-steroidal anti-inflammatory drugs; RAAS - Renin-angiotensin-aldosterone system; SNRIs - Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors; SSRIs - Selective serotonin reuptake inhibitors; TCAs - Tricyclic antidepressants.

טבלה 2. התרופות אונקולוגיות השכיחות הגורמות ליתר לחץ דם

תרופות	פירוט המנגנון ליתר לחץ דם ושכיחות התופעה	טיפול ליתר לחץ דם הנגרם מהתרופה
VEGF-inhibitors Bevacizumab (Avastin) (14-16)	יתר לחץ דם מופיע ב-20-90% מהמטופלים, לעתים מלווה בחלבון בשתן (פרוטאינוריה). המנגנון כולל עלייה ב-Endothelin-1, ירידה ב-NO, ועל כן ואזוקונסטריקציה.	יש לבצע ניטור לחץ דם קבוע לאחר התחלת הטיפול. הטיפול המועדף, בעיקר בשל הפרוטאינוריה, הינו תרופות המעכבות את מערכת ה-RAAS (ACEi, ARBs) או לחילופין dual endothelin receptor antagonists. קו שני לטיפול הינו חוסמי תעלות סידן ומשתנים. ניתן לשלב גם ניטרטים בטיפול.
Oral Tyrosine Kinase Inhibitors: Sunitinib (Sutent), Axitinib, Ibrutinib, Sorafenib (Nexavar), lapatinib (Tykerb), pazopanib (15)	בדומה למעכבי VEGF	ACEi או ARB, אם צריך - הוספה של amlodipine CCB dihydropyridine כמו amlodipine. אפשר לנסות לשלב גם ניטרטים. יש להימנע ממתן non-dihydropyridine CCB, כמו verapamil, בגלל עיכוב של אנזים CYP3A4 וסיכון של הרעלת TKI. יש לציין כי אם מופיעה הפרעה בתפקודי הכבד, יש לנקוט במשנה זהירות עם CCB.
Vemurafenib, Dabrafenib, Encorafenib, Trametinib, Binimetinib, Cobimetinib (BRAF/ MEK inhibitors) (17)	עיכוב הפרשת NO, ועל כן יצירת ואזוקונסטריקציה.	ניתן לשקול מרחיבי כלי דם כולל CCB
Proteasome inhibitors: Bortezomib (Velcade)	ירידה ב-NO, ופגיעה בוויסות האנדותרל. יתר לחץ דם מופיע ב-10-32%	להתחיל ACEi או ARB, להוסיף לפי צורך amlodipine.
mTOR inhibitors: Sirolimus, Everolimus	ירידה בזמינות של VEGF.	להתחיל ACEi או ARB, להוסיף לפי צורך amlodipine.
Cisplatin, Carboplatin, Oxaliplatin (platinum-based compounds)	עלייה ב-Endothelin-1, ירידה ב-NO, ופגיעה כלייתית. יתר לחץ דם מופיע ב-50%.	תרופות ממשפחת RAAS: ACEi, ARBs אם יש אי-ספיקת כליות אקוטית ואגירת נוזלים - amlodipine ומשתנים. להיזהר מתופעות לווי של thiazides, hyponatremia, hypercalcemia, hypokalemia.
Alkylating agents: Cyclophosphamide, Busulfan, Ifosfamide.	ירידה בזמינות של VEGF, השפעה טוקסית על כליות וכלי דם על ידי הפרעה בתפקוד האנדותרל	יש להתאים מינון לתפקוד כלייתי. מכיוון שנמצא קשר לשילוב עם סטרואידים, יש לנסות להגביל מינון מצטבר של סטרואידים. לתרופות אלו סיכון להפרעות אלקטרוליטריות ועל כן יש לשים תשומת לב בבחירת משתנים להפרעות אלקטרוליטריות נפוצות ולשקול הימנעות מתיאזידים.

למרות המנגנון, לא הומלץ לשלב spironolactone כקו ראשון ליתר לחץ דם בטיפול התרופתי בגלל הסיכון להיפרקלמיה, וניתן במקום זאת, לשלב משתן מסוג אחר לצורך איזון תרופתי. (6)	Abiraterone הפרעה בסינתזה הורמונלית באדרנל, מובילה לעליה ב- ACTH ולהצטברות קורטיקוסטרון ואלדוסטרון ושפעול מינרלוקורטיקואידי. Enzalutamide מוביל לואזוקונסטריקציה ותפקוד לקוי של תאי האנדותרל. (18)	Androgen deprivation therapy
---	---	-------------------------------------

Abbreviation: ACEi - Angiotensin-converting enzyme inhibitors; ARBs - Angiotensin II receptor blockers; BRAF - v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B; CCB - Calcium channel blockers;

MEK - Mitogen-activated protein kinase kinase; mTOR - Mammalian target of rapamycin;

NO - Nitric oxide; RAAS - Renin-angiotensin-aldosterone system; TKI - Tyrosine kinase inhibitors;

VEGF - Vascular endothelial growth factor; ACTH- Adrenocorticotrophic Hormone.

לסיכום: ההתמודדות עם יתר לחץ דם תרופתי מחייבת גישה שיטתית הכוללת סקירה יזומה של טיפול תרופתי ותוספי תזונה, הערכת נחיצות התרופה החשודה, התאמת מינון או החלפת טיפול במידת האפשר, ובחירה מושכלת של טיפול אנטיהיפרטנסיבי בהתאם למנגנון הפתופיזיולוגי המעורב. במקרים רבים, התערבות זו עשויה למנוע הסלמה מיותרת של הטיפול התרופתי ליתר לחץ דם ולשפר את איזון לחץ הדם באופן משמעותי.

יש להדגיש כי במטופלים המקבלים טיפולים חיוניים, ובפרט טיפולים אונקולוגיים, יתר לחץ דם משני לתרופות אינו מהווה לרוב סיבה להפסקת טיפול מציל חיים, אלא מחייב ניטור הדוק, זיהוי מוקדם והתאמת טיפול אנטיהיפרטנסיבי מותאם אישית.

מתי יש לחשוד ביתר לחץ דם תרופתי? (Red flags)

- הופעה חדשה של יתר לחץ דם ללא גורם ברור.
- החמרה פתאומית או בלתי מוסברת באיזון לחץ הדם.
- יתר לחץ דם עמיד לטיפול תרופתי.
- ירידה ביעילות של טיפול אנטיהיפרטנסיבי קיים.
- הופעה של הפרעות אלקטרוליטריות (כגון היפוקלמיה או היפרקלמיה) ללא הסבר אחר.
- החמרה בלחץ הדם לאחר התחלת תרופה חדשה או שינוי מינון.

:References

1. Vitarello JA, Fitzgerald CJ, Cluett JL, Juraschek SP, Anderson TS. Prevalence of Medications That May Raise Blood Pressure Among Adults With Hypertension in the United States. JAMA Intern Med 2022;182(1):90-93. DOI: 10.1001/jamainternmed.2021.6819.
2. Hwang AY, Dave CV, Smith SM. Use of Prescription Medications That Potentially Interfere With Blood Pressure Control in New-Onset Hypertension and Treatment-Resistant Hypertension. Am J Hypertens 2018;31(12):1324-1331. DOI: 10.1093/ajh/hpy118.
3. Spence JD, Grosser T, FitzGerald GA. Acetaminophen, Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, and Hypertension. Hypertension 2022;79(9):1922-1926. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19315.

4. Sudano I, Flammer AJ, Roas S, Enseleit F, Noll G, Ruschitzka F. Nonsteroidal antiinflammatory drugs, acetaminophen, and hypertension. *Curr Hypertens Rep* 2012;14(4):304-9. DOI: 10.1007/s11906-012-0274-7.
5. Masi S, Uliana M, Gesi M, Taddei S, Virdis A. Drug-induced hypertension: Know the problem to know how to deal with it. *Vascul Pharmacol* 2019;115:84-88. DOI: 10.1016/j.vph.2019.02.002.
6. Beck KR, Thompson GR, 3rd, Odermatt A. Drug-induced endocrine blood pressure elevation. *Pharmacol Res* 2020;154:104311. DOI: 10.1016/j.phrs.2019.104311.
7. Writing Committee M, Jones DW, Ferdinand KC, et al. 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 2025;152(11):e114-e218. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001356.
8. Beck KR, Bachler M, Vuorinen A, et al. Inhibition of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 by the fungicides itraconazole and posaconazole. *Biochem Pharmacol* 2017;130:93-103. DOI: 10.1016/j.bcp.2017.01.010.
9. Haga C, Waller T, Ahuja AS, Farford B, Dawson N, Yin M. There's Danger in the Drops: Systemic Effects of Ophthalmic Drops Used to Treat Glaucoma. *Cureus* 2022;14(1):e20945. DOI: 10.7759/cureus.20945.
10. Morreale MK, Wake LA. Psychiatric Medications and Hypertension. *Curr Hypertens Rep* 2020;22(11):86. DOI: 10.1007/s11906-020-01096-4.
11. Zhong Z, Wang L, Wen X, Liu Y, Fan Y, Liu Z. A meta-analysis of effects of selective serotonin reuptake inhibitors on blood pressure in depression treatment: outcomes from placebo and serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor controlled trials. *Neuropsychiatr Dis Treat* 2017;13:2781-2796. DOI: 10.2147/NDT.S141832.
12. Husain K, Ansari RA, Ferder L. Alcohol-induced hypertension: Mechanism and prevention. *World J Cardiol* 2014;6(5):245-52. DOI: 10.4330/wjc.v6.i5.245.
13. Askarinejad A, Alizadehasl A, Jolfayi AG, Adimi S. Hypertension in Cardio-Oncology Clinic: an update on etiology, assessment, and management. *Cardiooncology* 2023;9(1):46. DOI: 10.1186/s40959-023-00197-8.
14. Grossman A, Messerli FH, Grossman E. Drug induced hypertension--An unappreciated cause of secondary hypertension. *Eur J Pharmacol* 2015;763(Pt A):15-22. DOI: 10.1016/j.ejphar.2015.06.027.
15. Kruzliak P, Novak J, Novak M. Vascular endothelial growth factor inhibitor-induced hypertension: from pathophysiology to prevention and treatment based on long-acting nitric oxide donors. *Am J Hypertens* 2014;27(1):3-13. DOI: 10.1093/ajh/hpt201.
16. Cohen JB, Brown NJ, Brown SA, et al. Cancer Therapy-Related Hypertension: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Hypertension* 2023;80(3):e46-e57. DOI: 10.1161/HYP.0000000000000224.
17. Gupta P, Canonico ME, Faaborg-Andersen C, Prabhu N, Kondapalli L, Quintana RA. Updates in the management of cancer therapy-related hypertension. *Curr Opin Cardiol* 2024;39(4):235-243. DOI: 10.1097/HCO.0000000000001127.
18. Zhu X, Wu S. Increased Risk of Hypertension with Enzalutamide in Prostate Cancer: A Meta-Analysis. *Cancer Invest* 2019;37(9):478-488. DOI: 10.1080/07357907.2019.1670203.